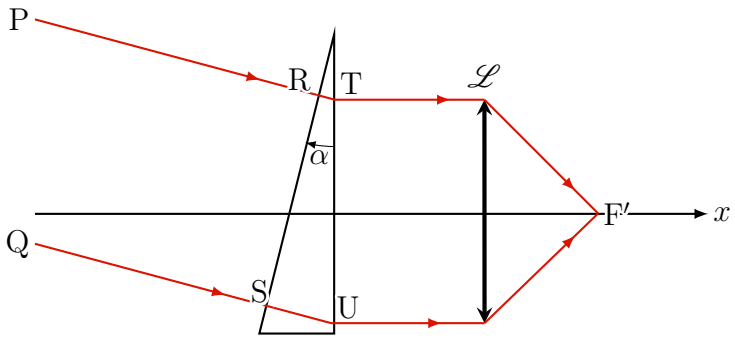
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM).
2) Lien avec la phase φ_M de la vibration lumineuse ?

1.2 Calculs de différences de marche

Considérons une étoile S supposée ponctuelle et située à l'infini hors de l'axe optique. Les points P et Q sont donc en phase. L'observation de cette étoile est réalisée par le dispositif où un prisme d'indice n et d'angle α est utilisé pour rediriger les rayons lumineux provenant de l'astre vers un capteur situé au foyer image F′ d'une lentille mince convergente de diamètre a. Dans tout l'exercice, on considère que l'indice de l'air est $n_a = 1$. Déterminer en justifiant l'expression des différences de marche suivantes :



1) $(PR) - (QS)$;
2) $(PT) - (QU)$;
3) $(PF') - (QF')$.

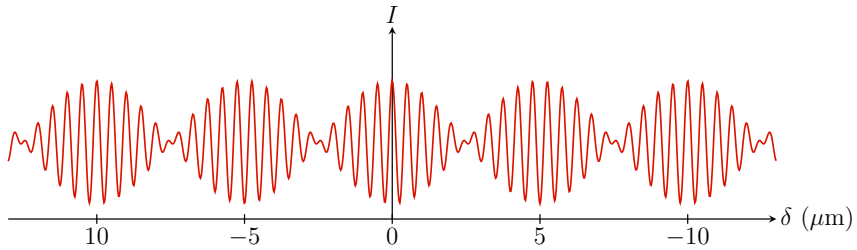
Exercice 2

2.1 Question de cours

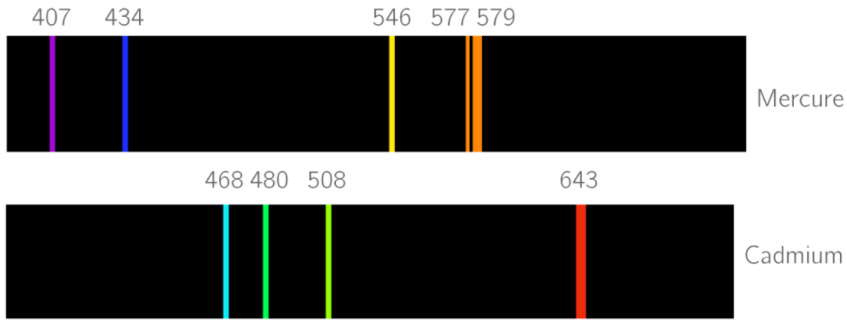
1) Définir la surface d'onde.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane, en justifiant.

2.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}$ nm en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$, $\sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

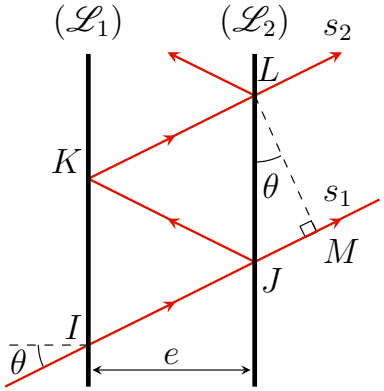
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$ en justifiant.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

3.0 Interféromètre de Fabry-Perot

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r. On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7\,\text{nm}$. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Quelle relation existe-t-il entre r et t si l'on néglige l'absorption lumineuse ? On rappelle que les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont données par r^2 et t^2.
2) En s'aidant du théorème de Malus et de constructions géométriques, déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.
3) On appelle $\underline{s}_m$ l'amplitude complexe de l'onde associée au m-ième rayon. Quelle relation a-t-on entre $\underline{s}_m$ et $\underline{s}_{m-1}$? Comment s'exprime $\underline{s}_m$ en fonction de $\underline{s}_1$? En déduire l'expression de l'amplitude résultante $\underline{s}$ et montrer que l'intensité lumineuse I a pour expression
$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})}, \tag{1}$$
où l'on supposera r réel et où m est à déterminer.
4) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ? Déterminer la finesse $\mathscr{F}$.

Données : $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

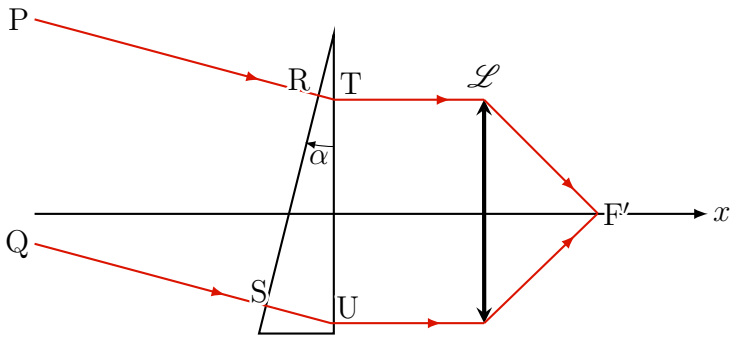
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM).
2) Lien avec la phase φ_M de la vibration lumineuse ?

4.2 Calculs de différences de marche

Considérons une étoile S supposée ponctuelle et située à l'infini hors de l'axe optique. Les points P et Q sont donc en phase. L'observation de cette étoile est réalisée par le dispositif où un prisme d'indice n et d'angle α est utilisé pour rediriger les rayons lumineux provenant de l'astre vers un capteur situé au foyer image F′ d'une lentille mince convergente de diamètre a. Dans tout l'exercice, on considère que l'indice de l'air est $n_a = 1$. Déterminer en justifiant l'expression des différences de marche suivantes :



1) $(PR) - (QS)$;
2) $(PT) - (QU)$;
3) $(PF') - (QF')$.

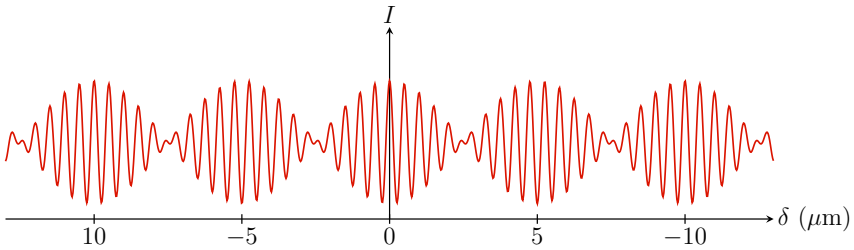
Exercice 5

5.1 Question de cours

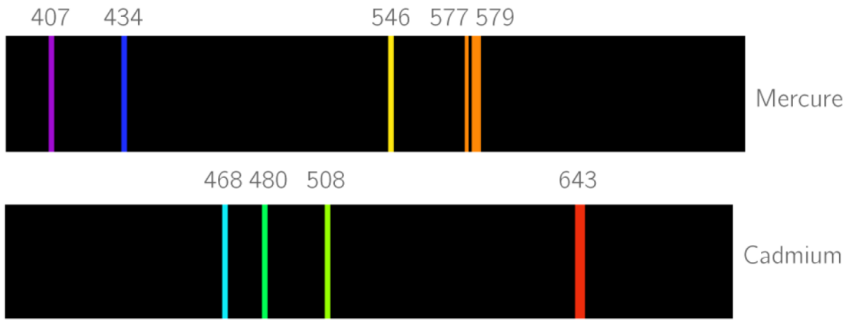
1) Définir la surface d'onde.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane, en justifiant.

5.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}$ nm en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$, $\sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

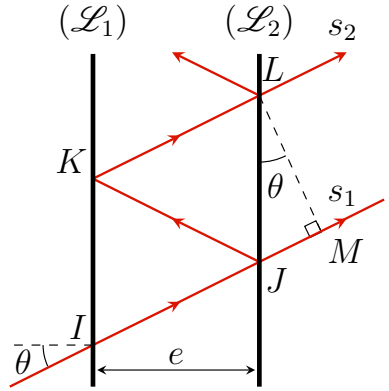
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$ en justifiant.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

6.0 Interféromètre de Fabry-Perot

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r. On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7$ nm. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Quelle relation existe-t-il entre r et t si l'on néglige l'absorption lumineuse ? On rappelle que les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont données par r^2 et t^2.
2) En s'aidant du théorème de Malus et de constructions géométriques, déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.
3) On appelle $\underline{s}_m$ l'amplitude complexe de l'onde associée au m-ième rayon. Quelle relation a-t-on entre $\underline{s}_m$ et $\underline{s}_{m-1}$? Comment s'exprime $\underline{s}_m$ en fonction de $\underline{s}_1$? En déduire l'expression de l'amplitude résultante $\underline{s}$ et montrer que l'intensité lumineuse I a pour expression
$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})}, \tag{1}$$
où l'on supposera r réel et où m est à déterminer.
4) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ? Déterminer la finesse $\mathscr{F}$.

Données : $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

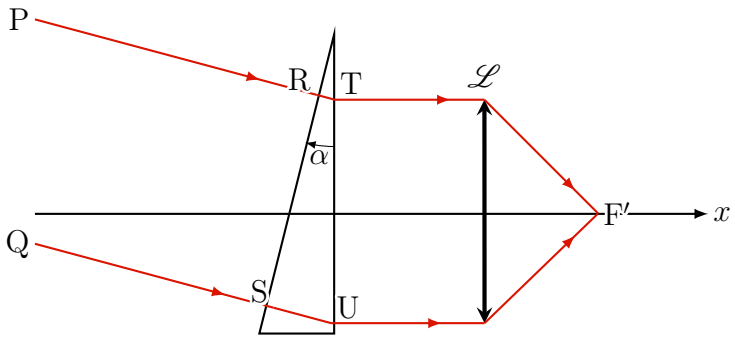
Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM).
2) Lien avec la phase φ_M de la vibration lumineuse ?

7.2 Calculs de différences de marche

Considérons une étoile S supposée ponctuelle et située à l'infini hors de l'axe optique. Les points P et Q sont donc en phase. L'observation de cette étoile est réalisée par le dispositif où un prisme d'indice n et d'angle α est utilisé pour rediriger les rayons lumineux provenant de l'astre vers un capteur situé au foyer image F′ d'une lentille mince convergente de diamètre a. Dans tout l'exercice, on considère que l'indice de l'air est $n_a = 1$. Déterminer en justifiant l'expression des différences de marche suivantes :



1) $(PR) - (QS)$;
2) $(PT) - (QU)$;
3) $(PF') - (QF')$.

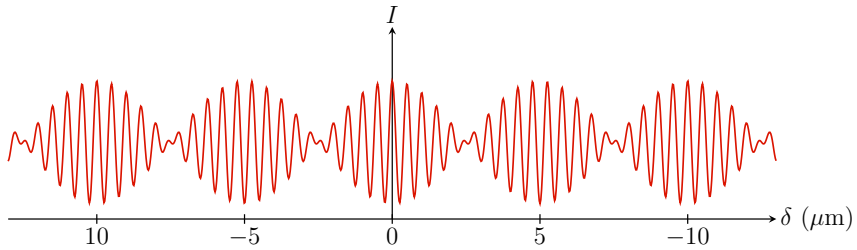
Exercice 8

8.1 Question de cours

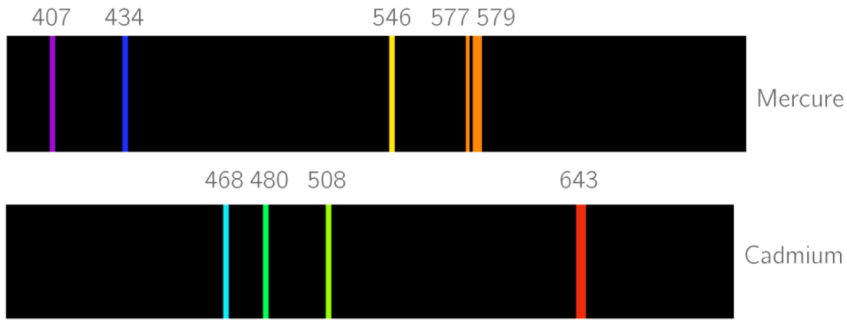
1) Définir la surface d'onde.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane, en justifiant.

8.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}$ nm en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$, $\sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

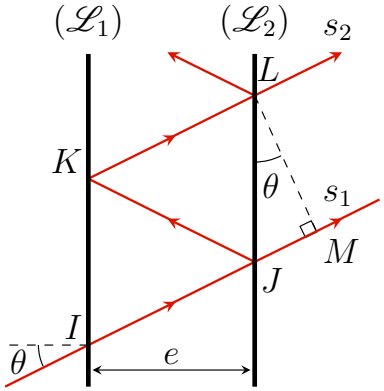
Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$ en justifiant.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

9.0 Interféromètre de Fabry-Perot

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r. On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7\,\text{nm}$. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Quelle relation existe-t-il entre r et t si l'on néglige l'absorption lumineuse ? On rappelle que les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont données par r^2 et t^2.
2) En s'aidant du théorème de Malus et de constructions géométriques, déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.
3) On appelle $\underline{s}_m$ l'amplitude complexe de l'onde associée au m-ième rayon. Quelle relation a-t-on entre $\underline{s}_m$ et $\underline{s}_{m-1}$? Comment s'exprime $\underline{s}_m$ en fonction de $\underline{s}_1$? En déduire l'expression de l'amplitude résultante $\underline{s}$ et montrer que l'intensité lumineuse I a pour expression
$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})}, \tag{1}$$
où l'on supposera r réel et où m est à déterminer.
4) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ? Déterminer la finesse $\mathscr{F}$.

Données : $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$.